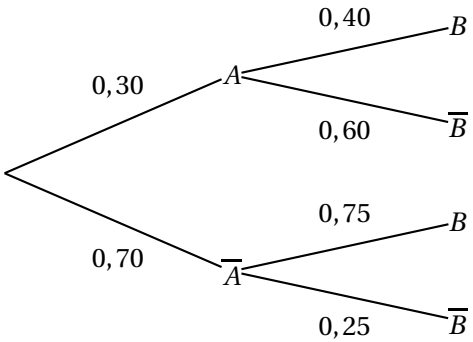
Corrigé du devoir surveillé n°2

Exercice 1

1. 

2. D'abord $P(A\cap B) = 0,30\times 0,40 = 0,12$. Ensuite, d'après la formule des probabilités totales :

$$P(B) = P(B\cap A) + P\left(B\cap \overline{A}\right) = 0,30\times 0,40 + 0,70\times 0,75 = 0,645.$$

3. Sachant qu'une dragée est bleue, la probabilité qu'elle contienne une amande est

$$P_B(A) = \frac{P(B\cap A)}{P(B)} = \frac{0,30\times 0,40}{0,645} \approx 0,19.$$

4. Sachant qu'une dragée est rose, la probabilité qu'elle contienne une amande est

$$P_{\overline{B}}(A) = \frac{P\left(\overline{B}\cap A\right)}{P\left(\overline{B}\right)} = \frac{0,30\times 0,60}{1-0,645} \approx 0,51.$$

D'après la question précédente, $P_{\overline{B}}(A) > P_B(A)$, donc Sophie a plus de chances d'avoir une amande en prenant une dragée rose qu'en prenant une dragée bleue. Elle a donc intérêt à choisir une dragée rose.

Exercice 2

1. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(E) = P(O\cap E) + P\left(\overline{O}\cap E\right)$$
$$0,82 = 0,20\times 0,70 + P\left(\overline{O}\cap E\right)$$
$$0,82 = 0,14 + P\left(\overline{O}\cap E\right).$$

On a donc

$$P\left(\overline{O}\cap E\right) = 0,82 - 0,14 = 0,68.$$

2. On en déduit :

$$P_{\overline{O}}(E) = \frac{P\left(\overline{O}\cap E\right)}{P\left(\overline{O}\right)} = \frac{0,68}{0,80} = 0,85.$$

3. D'après la question précédente et d'après l'arbre, la probabilité d'avoir un emploi est nettement plus importante chez les non obèses (85 %) que chez les obèses (70 %). La corpulence des femmes a donc une incidence sur leur taux d'emploi.

Exercice 3

- Il y a 6 boules blanches sur 10, donc $P(B) = \frac{6}{10} = 0,6$.
- Il y a 5 boules qui portent le numéro 1, donc $P(U) = \frac{5}{10} = 0,5$.
- Il y a 3 boules blanches qui portent le numéro 1, donc $P(B\cap U) = \frac{3}{10} = 0,3$.

Par conséquent :

$P(B)\times P(U) = 0,6\times 0,5 = 0,3 = P(B\cap U)$, donc B et U sont indépendants.